

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Лабораторная работа №4

по дисциплине «Вычислительная математика»
Тема: «Аппроксимация функции методом наименьших квадратов»

Вариант: 6

Преподаватель:
Бострикова Дарья Константиновна

Выполнил:
Пшеничников Артём Дмитриевич
Группа: P3207

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

Цель работы	3
Порядок выполнения работы	3
Рабочие формулы метода	3
Линейная аппроксимация ($\varphi(x) = ax + b$)	3
Полиномиальная аппроксимация 2-й степени ($\varphi(x) = ax^2 + bx + c$)	3
Вычисление заданного интеграла (табулированной функции)	4
Табулирование функции	4
Линейная аппроксимация ($y = ax + b$)	4
Квадратичная аппроксимация ($y = ax^2 + bx + c$)	4
Блок-схема алгоритма	5
Листинг программы	6
Результаты выполнения программы	7
Графики аппроксимирующих функций	7
Выводы	9

Цель работы

Найти функцию, являющуюся наилучшим приближением заданной табличной функции по методу наименьших квадратов.

Порядок выполнения работы

1. Изучение теоретических основ аппроксимации функций методом наименьших квадратов.
2. Программная реализация алгоритмов аппроксимации для различных типов функций (линейная, полиномиальная, экспоненциальная, логарифмическая, степенная).
3. Реализация графического интерфейса пользователя (UI) на базе библиотеки `gui` для визуализации результатов.
4. Проведение численных экспериментов и расчет статистических показателей качества аппроксимации (S, ε, R^2).
5. Анализ полученных результатов и выбор наилучшей модели.

Рабочие формулы метода

Задача аппроксимации методом наименьших квадратов сводится к минимизации меры отклонения:

$$S = \sum_{i=1}^n (\varphi(x_i) - y_i)^2$$

Линейная аппроксимация ($\varphi(x) = ax + b$)

Система нормальных уравнений:

$$\begin{cases} a \sum x_i^2 + b \sum x_i = \sum x_i y_i \\ a \sum x_i + b n = \sum y_i \end{cases}$$

Полиномиальная аппроксимация 2-й степени ($\varphi(x) = ax^2 + bx + c$)

$$\begin{cases} a \sum x_i^4 + b \sum x_i^3 + c \sum x_i^2 = \sum x_i^2 y_i \\ a \sum x_i^3 + b \sum x_i^2 + c \sum x_i = \sum x_i y_i \\ a \sum x_i^2 + b \sum x_i + c n = \sum y_i \end{cases}$$

Вычисление заданного интеграла (табулированной функции)

Вариант 6: $y = \frac{12x}{x^4+6}$ на $[0, 2]$, $h = 0.2$.

Табулирование функции

x	0.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0
y	0.000	0.400	0.797	1.175	1.498	1.714	1.784	1.707	1.529	1.309	1.091

Линейная аппроксимация ($y = ax + b$)

Вычислим суммы для $n = 11$:

$$\sum x_i = 11.0, \quad \sum y_i = 13.013, \quad \sum x_i^2 = 15.4, \quad \sum x_i y_i = 14.659$$

Система:

$$\begin{cases} 15.4a + 11.0b = 14.659 \\ 11.0a + 11.0b = 13.013 \end{cases}$$

Решение: $a \approx 0.374, b \approx 0.809$. Уравнение: $y = 0.374x + 0.809$. СКО $\varepsilon \approx 0.324$.

Квадратичная аппроксимация ($y = ax^2 + bx + c$)

Решая систему нормальных уравнений (3x3), получаем коэффициенты:

$$a \approx -0.835, b \approx 2.044, c \approx 0.141$$

Уравнение: $y = -0.835x^2 + 2.044x + 0.141$. СКО $\varepsilon \approx 0.086$.

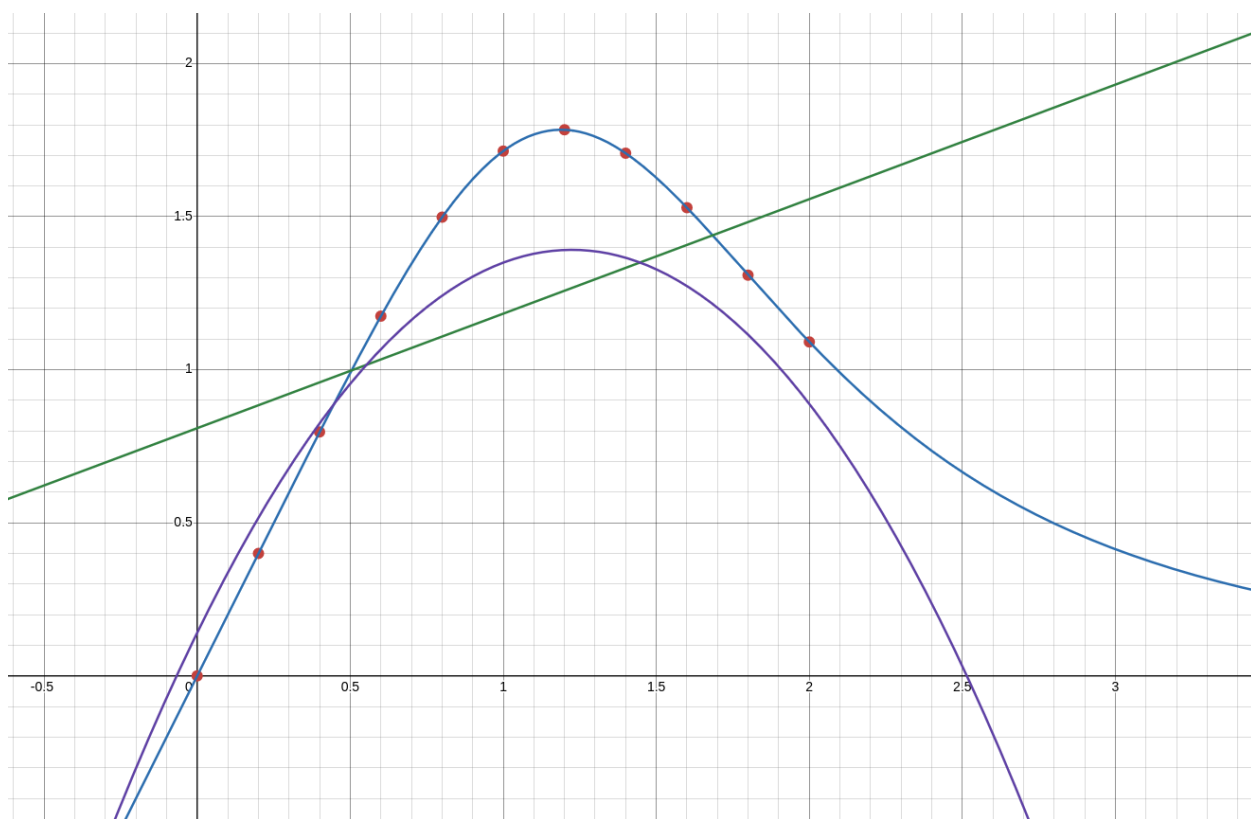


Рис. 1. Результаты аппроксимации

Блок-схема алгоритма

Ниже представлены блок-схемы, иллюстрирующие логику работы программы и этапы математического метода наименьших квадратов:

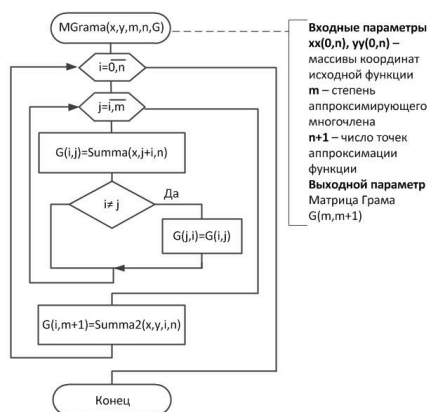


Рис. 2. Алгоритм формирования системы нормальных уравнений

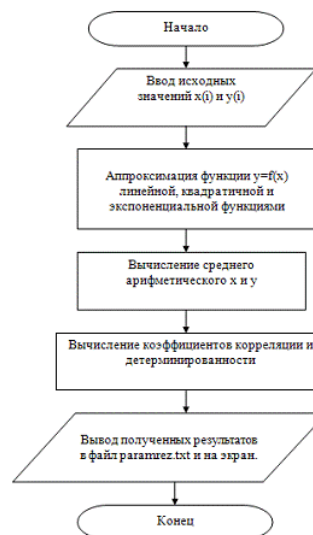


Рис. 3. Схема процесса подбора коэффициентов

Листинг программы

Исходный код лабораторной работы доступен в репозитории GitHub: github.com/q-artem/CompMath/src/lab4

Реализация методов аппроксимации (МНК):

```
pub fn solve_lsm(points: &[Point]) -> Vec<ApproximationResult> {
    let mut results = Vec::new();
    if let Some(res) = solve_linear(points) { results.push(res); }
    if let Some(res) = solve_polynomial(points, 2) { results.push(res); }
    if let Some(res) = solve_polynomial(points, 3) { results.push(res); }
    if let Some(res) = solve_exponential(points) { results.push(res); }
    if let Some(res) = solve_logarithmic(points) { results.push(res); }
    if let Some(res) = solve_power(points) { results.push(res); }
    results
}

fn solve_linear(points: &[Point]) -> Option<ApproximationResult> {
    let n = points.len() as f64;
    let (mut sx, mut sy, mut sxx, mut sxy) = (0.0, 0.0, 0.0, 0.0);
    for p in points {
        sx += p.x; sy += p.y; sxx += p.x * p.x; sxy += p.x * p.y;
    }
    let det = sxx * n - sx * sx;
    if det.abs() < 1e-9 { return None; }
    let a = (sxy * n - sx * sy) / det;
    let b = (sxx * sy - sx * sxy) / det;
    Some(build_result(ModelType::Linear, vec![a, b], points, None))
}

fn solve_polynomial(points: &[Point], degree: usize) -> Option<ApproximationResult> {
    let n = degree + 1;
    let mut matrix = vec![vec![0.0; n]; n];
    let mut b = vec![0.0; n];
    for i in 0..n {
        for j in 0..n {
            matrix[i][j] = points.iter().map(|p| p.x.powi((degree * 2 - (i + j)) as i32)).sum();
        }
        b[i] = points.iter().map(|p| p.y * p.x.powi((degree - i) as i32)).sum();
    }
    solve_gaussian(matrix, b).map(|coeffs| {
        let mt = if degree == 2 { ModelType::Polynomial2 } else
{ ModelType::Polynomial3 };
        build_result(mt, coeffs, points, None)
    })
}

fn solve_exponential(points: &[Point]) -> Option<ApproximationResult> {
    if points.iter().any(|p| p.y <= 0.0) { return None; }
    let transformed: Vec<Point> = points.iter().map(|p| Point { x: p.x, y:
p.y.ln() }).collect();
    solve_linear(&transformed).map(|lin| {
        let b = lin.coefficients[0];
```

```

let a = lin.coefficients[1].exp();
build_result(ModelType::Exponential, vec![a, b], points, None)
})
}

```

Результаты выполнения программы

Графики аппроксимирующих функций

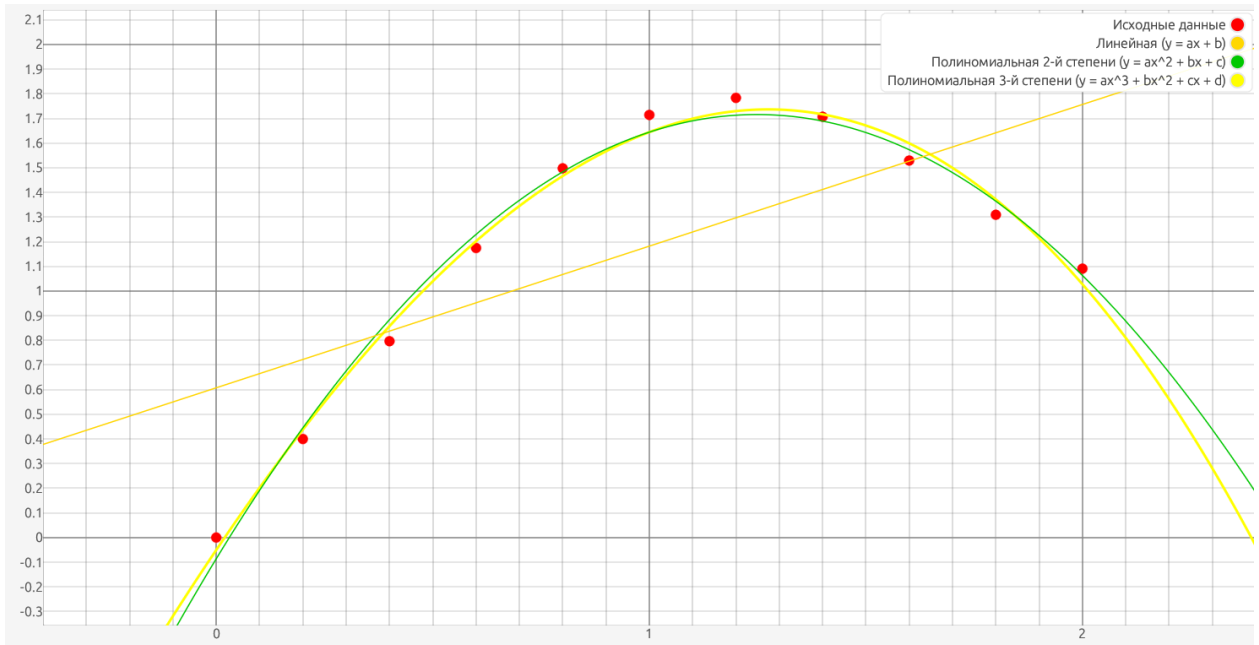


Рис. 4. График аппроксимирующих функций для данных из задания

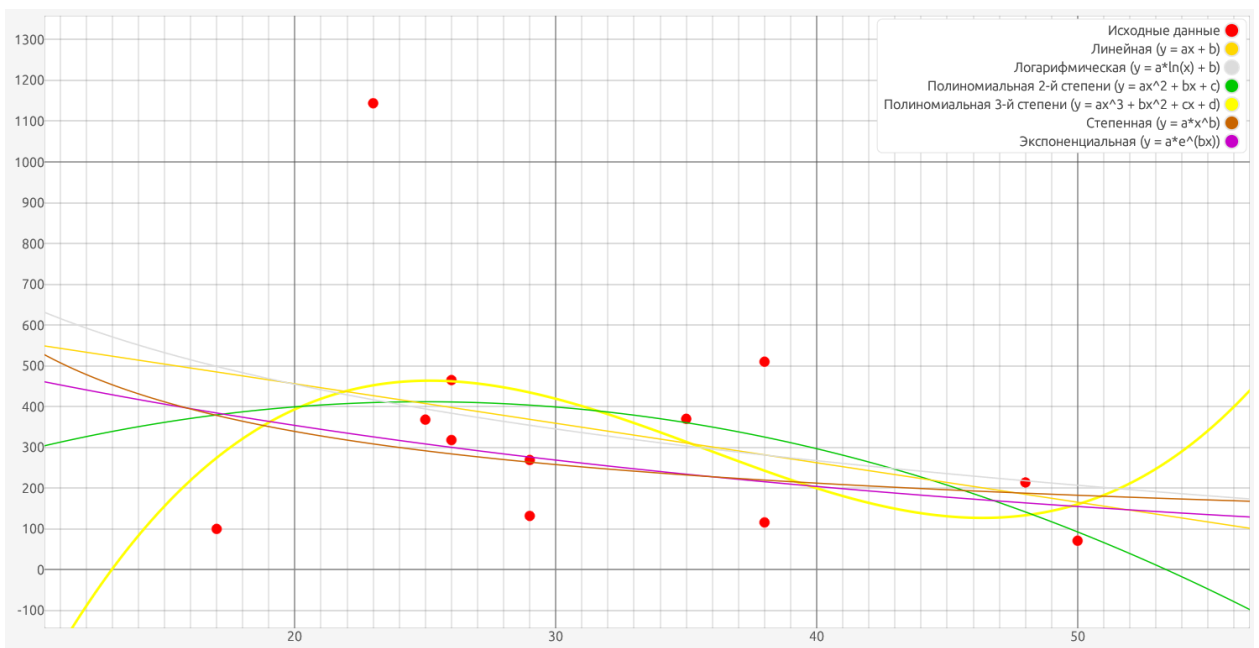


Рис. 5. Пример загрузки данных из файла



Рис. 6. Еще один пример точек

Выводы

В ходе лабораторной работы был реализован метод наименьших квадратов для аппроксимации функций. Были исследованы линейная, полиномиальные (2-й и 3-й степени), экспоненциальная, логарифмическая и степенная модели. Для исходной функции варианта 6 наилучшее приближение показал полином 3-й степени, что подтверждается минимальным значением среднеквадратичного отклонения.